

YÊU CẦU

1. Hướng dẫn

- Làm theo nhóm đã đăng ký, mỗi nhóm chỉ cần 1 người đại diện nộp.
- **HẠN CHỐT NỘP: Saturday, 4 July 2026, 11:00 PM**
- Các file cần nộp:
 - Source code
 - Báo cáo (file word: .docx)
 - Trình chiếu
- **Tất cả file trên để trong file .zip (không gửi riêng lẻ)**
- Với tên: **TMDT_NHÓM_SỐ NHÓM.zip**, ví dụ: TMDT_NHOM_1.zip nộp lên hệ thống course đúng hạn.
- Lưu ý: trong báo cáo phải có danh sách nhóm và mức độ tham gia

TT	Họ tên	Phần trăm tham gia	Ghi chú

2. Đề bài

Xây dựng và triển khai một website thương mại điện tử.

Yêu cầu chức năng cần có:

- Lọc, tìm kiếm.
- Sắp xếp.
- Đăng nhập, đăng xuất.
- Giỏ hàng, thanh toán.
- Ảnh sản phẩm.
- Responsive.
- Liên hệ, feedback.
- Khuyến mại, giá mới, giá cũ.
- Chính sách đổi trả, bảo hành, vận chuyển.
- Google maps.
- Đánh giá sản phẩm, bình luận.
- Trang quản trị.

CÓ YÊU CẦU TRIỂN KHAI => CÓ TÊN MIỀN

Gợi ý: lên pavietnam lùm cái tên miền .io.vn 30k → trỏ domain đó về vercel.app đã triển khai

3. Link báo cáo theo format:

<https://1drv.ms/w/c/4d307e7f41178ea7/IQDeVsz7uAdzQ6i1J15Z0wtpAS05zIFq0Y4P5Dtx3OEG-Vo?e=dtVFB1>

PROJECT_WEB

1. Các trang (Page) cần có

Giao diện người dùng (Customer Facing):

- **Trang chủ (Home):** Banner khuyến mãi, sản phẩm nổi bật, **combo góc học tập**, danh mục sản phẩm.
- **Trang danh sách sản phẩm (Shop):** Có bộ lọc (theo giá, danh mục), thanh tìm kiếm, sắp xếp (giá tăng/giảm, mới nhất). Hiển thị giá mới/giá cũ.
- **Trang chi tiết sản phẩm:** Gồm nhiều ảnh sản phẩm, mô tả, hiển thị giá, chọn số lượng, nút thêm vào giỏ. **Đặc biệt:** Cần có khu vực cho "Sản phẩm Custom" (ví dụ tải ảnh lên để in ốp lưng). Có phần Đánh giá & Bình luận.
- **Trang giỏ hàng (Cart) & Thanh toán (Checkout):** Hiển thị tóm tắt đơn hàng, nhập mã giảm giá, chọn phương thức vận chuyển và thanh toán.
- **Trang cá nhân (Profile) & Quản lý đơn hàng:** Theo dõi trạng thái đơn hàng (chuẩn bị, đang giao, hoàn thành), lịch sử mua hàng, cập nhật thông tin.
- **Các trang tĩnh:** Liên hệ & Feedback (có nhúng Google Maps), Chính sách đổi trả/bảo hành, Chính sách vận chuyển.
- **Đăng nhập/Đăng ký:** Xác thực người dùng (có thể tích hợp đăng nhập qua Google/Facebook).

Giao diện Quản trị (Admin Dashboard):

- **Trang Tổng quan (Dashboard):** Thống kê doanh thu, số lượng đơn hàng, tồn kho.
- **Quản lý Sản phẩm & Combo:** Thêm/sửa/xóa sản phẩm, cập nhật giá, trạng thái kho.
- **Quản lý Đơn hàng:** Cập nhật trạng thái giao hàng, duyệt các file ảnh custom của khách.
- **Quản lý Khuyến mãi:** Tạo mã giảm giá (giới hạn số lần dùng, điều kiện áp dụng)
- **Quản lý Người dùng & Đánh giá:** Khóa tài khoản vi phạm, phản hồi bình luận.
- **Giao diện Darkmode:** Mở rộng

2. Tech Stack phù hợp cho dự án

Do đây là dự án môn học và có yêu cầu cao về trải nghiệm, quản trị rủi ro (bảo mật, chống XSS, SQLi), bạn có 2 hướng lựa chọn Tech Stack:

- **Option 1: Code thuần (Custom Stack - Khuyến nghị cho đồ án IT):**
 - **Frontend:** React.js hoặc Next.js (hỗ trợ SEO tốt), dùng Tailwind CSS để làm UI (Responsive).
 - **Backend:** Node.js (Express hoặc NestJS) vì dễ đồng bộ ngôn ngữ JS với Frontend, xử lý API nhanh gọn.
 - **Framework: Express.js** (như nhóm đã hoạch định trong file phân tích rủi ro API). Nó rất nhẹ, linh hoạt và xử lý các routing cho bộ tính năng lọc, sắp xếp, giỏ hàng cực mượt.
 - **Runtime: Node.js** giúp đồng bộ ngôn ngữ JavaScript từ Front-end đến Back-end, tối ưu hóa tốc độ xử lý I/O nhờ cơ chế non-blocking.

- **Cơ sở dữ liệu:**
 - **Option 1: PostgreSQL hoặc MySQL.**
 - **Option 2: MongoDB (NoSQL) - Dự án TechZone có dòng sản phẩm "Combo Giải pháp" gom nhiều phụ kiện lại với nhau và các tùy chọn "Custom theo yêu cầu" (hình ảnh, tên, dòng máy). Cấu trúc tài liệu (Document-based) linh hoạt của MongoDB cho phép bạn lưu trữ các schema sản phẩm phức tạp hoặc thay đổi thuộc tính mà không cần phải chạy lại migration như SQL truyền thống, đồng thời kiểm soát rủi ro NoSQL Injection thông qua Mongoose ODM.**
- **Bảo mật:**
 - Sử dụng JWT cho xác thực, Bcrypt mã hóa mật khẩu
 - **Validation:**
 - Opt 1: Helmet.js chống XSS, thư viện Validator chống SQL Injection.
 - Opt 2: Thư viện **Zod** hoặc **Joi** để làm sạch dữ liệu đầu vào (Input Sanitization) ở tầng API endpoint, ngăn chặn SQL/NoSQL Injection và XSS khi khách hàng nhập thông tin custom.
 - **CORS:** Cấu hình middleware **cors** chặt chẽ trên Express để chỉ cho phép domain Frontend truy cập.
- **Option 2: CMS (Theo đúng file kế hoạch kinh doanh của nhóm):**
 - Sử dụng **WordPress + WooCommerce.**
 - *Ưu điểm:* Cực kỳ nhanh, tiết kiệm chi phí, có sẵn các plugin lọc, giỏ hàng, thanh toán. Dễ dàng dùng plugin để làm chức năng Upload ảnh Custom ộp lưng.

3. Triển khai Tên miền và Cloud

- **Tên miền (Domain):** Mua tên miền **.vn** hoặc **.com** (ví dụ: *techvie.vn*) tại các nhà cung cấp như Mắt Bão, Tenten hoặc Hostinger.
- **Cloud / Hosting:**
 - Nếu dùng WordPress: Mua Shared Hosting hoặc VPS cơ bản tại AZDigi, Hostinger.
 - Nếu tự code: Deploy Frontend lên **Vercel** (miễn phí, siêu nhanh).
Deploy Backend và Database lên **Render**, **Railway** hoặc thuê một con VPS của **DigitalOcean / Vultr**.
- **Lưu trữ file (Ảnh, file thiết kế Custom):** Khuyến nghị dùng **Cloudinary** hoặc **AWS S3** để lưu trữ ảnh tải lên, tránh làm nặng server.
- **Bảo mật:** Trỏ tên miền qua **Cloudflare** để bật HTTPS miễn phí, ẩn IP server gốc và sử dụng WAF (Web Application Firewall) để chống DDoS, Brute Force.

4. Tổ chức Database (Các bảng và trường dữ liệu chính)

Sử dụng CSDL quan hệ (SQL) là tốt nhất cho E-commerce. Bạn cần khoảng 6 bảng chính sau:

1. Bảng `Users` (Người dùng)

- `id` (PK), `fullname`, `email`, `password_hash`, `phone`, `address`, `role` (enum: 'admin', 'customer'), `created_at`.

2. Bảng `Products` (Sản phẩm)

- `id` (PK), `name`, `description`, `price`, `old_price`, `stock`, `category_id`, `image_url`, `is_custom` (boolean: xác định xem sản phẩm này có cho phép upload ảnh không).

3. Bảng `Orders` (Đơn hàng)

- `id` (PK), `user_id` (FK), `total_amount`, `shipping_address`, `shipping_fee`.
- `payment_method`: 'COD', 'Banking', 'MoMo', 'ZaloPay'.
- `payment_status`: 'Unpaid' (Chưa thanh toán), 'Paid' (Đã thanh toán), 'Refunding' (Đang hoàn tiền).
- `order_status`: 'Pending' (Chờ xác nhận), 'Processing' (Đang xử lý/in ấn đồ custom), 'Shipped' (Đang giao), 'Delivered' (Đã giao), 'Cancelled' (Đã hủy), 'Returned' (Đã hoàn trả).

4. Bảng `Order_Items` (Chi tiết đơn hàng)

- `id` (PK), `order_id` (FK), `product_id` (FK), `quantity`, `price`.
- `customization_data` (JSON/Text): Lưu URL ảnh khách upload hoặc text khách muốn in lên ốp lưng.

5. Bảng `Promotions` (Khuyến mãi)

- `id`, `code` (Mã giảm giá), `discount_amount` hoặc `discount_percent`, `min_order_value`, `max_usage` (giới hạn số lần dùng), `used_count`.

6. Bảng `Reviews` (Đánh giá)

- `id`, `user_id`, `product_id`, `rating` (1-5), `comment`, `created_at`.

5. Loại Người dùng & Quyền hạn (Roles)

Có 3 loại người dùng chính:

- **Khách vãng lai (Guest):**
 - *Quyền:* Xem sản phẩm, tìm kiếm, lọc, đọc bình luận, thêm vào giỏ hàng.

- *Lưu ý:* Phải bắt buộc đăng nhập/đăng ký khi chuyển sang bước Thanh toán để lấy dữ liệu quản lý rủi ro (chống boom hàng, fake đơn).
 - Để chống fake đơn cần xác thực sdt để giao hàng (Nếu là thanh toán COD)
- **Khách hàng (Customer):**
 - *Quyền:* Mua hàng, xem lịch sử đơn hàng, đánh giá sản phẩm, quản lý thông tin cá nhân (địa chỉ, SĐT).
- **Quản trị viên (Admin) / Nhân viên:**
 - *Quyền:* Toàn quyền trên Admin Dashboard. Thêm/sửa/xóa sản phẩm, duyệt đơn hàng, thay đổi trạng thái đơn, tạo mã giảm giá.
 - Tài khoản Admin **bắt buộc phải bật xác thực 2 lớp (2FA)** để chống bị chiếm quyền.

6. Thực hiện Thanh toán

Ví điện tử (MoMo / ZaloPay / VNPAY):

- **Cách thức:** Đăng ký tài khoản doanh nghiệp/hộ kinh doanh với các cổng thanh toán. Sử dụng API của họ để tạo mã thanh toán.
- **Luồng hoạt động (Kỹ thuật):**
 1. Khách nhấn "Thanh toán", Backend tạo đơn hàng với trạng thái `Unpaid`.
 2. Backend gọi API MoMo/ZaloPay lấy link thanh toán và trả về cho Frontend để khách quét mã/chuyển hướng.
 3. **QUAN TRỌNG:** Cấu hình **Webhook**. Khi khách trả tiền xong, MoMo gửi 1 request về Webhook của server TechVie.
 4. Server TechVie nhận Webhook -> **Xác thực Signature/Checksum** để chống làm giả giao dịch -> Cập nhật trạng thái `Paid`.

Chuyển khoản ngân hàng (VietQR):

- Đây là cách cực kỳ hợp với Gen Z. Bạn tích hợp **VietQR API** (thông qua các bên thứ 3 như PayOS hoặc Casso.vn).
- **Cách thức:** Hệ thống tự động gen ra 1 mã QR chứa: Số tài khoản, số tiền đúng bằng đơn hàng, và nội dung chuyển khoản là Mã đơn hàng. Khách quét QR là xong. Hệ thống dùng Webhook để tự động xác nhận khi tiền vào tài khoản.

Thanh toán khi nhận hàng (COD) & Xử lý rủi ro đồ Custom:

- **Cách thức:** Ghi nhận đơn hàng trạng thái `Pending`.
- **Nghịệp vụ (Business logic):** Code thêm 1 logic vào lúc checkout:
 - Nếu giỏ hàng có **sản phẩm Custom (Ốp lưng in hình)** hoặc **Đơn giá > 1 triệu**: *Vô hiệu hóa nút COD 100%*. Ép khách phải chọn "Chuyển khoản cọc 30-50%" hoặc "Thanh toán online 100%". Đây là giải pháp chống bom hàng tuyệt đối

MỤC LỤC

Báo cáo cuối kỳ TMDT

Note:

- **Red:** Cần phải đổi nội dung
- **Blue:** ND tham khảo, thay đổi nếu cần
- **Dưới đây là nội dung mục lục của báo cáo tham khảo từ lớp học đợt 1 (bao gồm yêu cầu thêm của thầy trên lớp + slide bài học)**

Đề tài: Xây dựng & triển khai website thương mại điện tử **TechVie – cửa hàng phụ kiện công nghệ**

MỤC LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM VÀ MỨC ĐỘ THAM GIA

THÔNG TIN MÃ NGUỒN HỆ THỐNG

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp thực hiện

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI

- 1.1. Bối cảnh phát triển mô hình thuê trong thương mại điện tử
- 1.2. Tính mới của **TechVie**
- 1.3. Mục tiêu vận hành của hệ thống
- 1.4. Định hướng trình bày của báo cáo

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHUNG PHÁT TRIỂN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

- 2.1. Khái niệm website thương mại điện tử hoàn chỉnh
- 2.2. Khung phát triển website thương mại điện tử
- 2.3. Những thành phần nội dung quan trọng của một website thương mại điện tử
- 2.4. Nguyên tắc thiết kế website theo định hướng hệ thống
- 2.5. Liên hệ giữa khung lý thuyết và quyết định hiện thực

CHƯƠNG 3. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ NGUYÊN TẮC TUÂN THỦ CỦA **TechVie**

- 3.1. Nguyên tắc viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật
- 3.2. Hệ thống căn cứ pháp lý áp dụng cho **TechVie**
- 3.3. Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu và hợp đồng điện tử
- 3.4. Chữ ký điện tử, chấp thuận điện tử và dấu thời gian
- 3.5. Bảo vệ thông tin người tiêu dùng và dữ liệu cá nhân
- 3.6. Nghĩa vụ minh bạch thông tin và giao kết với người tiêu dùng
- 3.7. Quảng bá thương mại và trách nhiệm về nội dung quảng cáo
- 3.8. Thuế, hóa đơn và an ninh mạng

CHƯƠNG 4. TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH **TechVie**

(Bài tập trên lớp 1)

- 4.1. Tên dự án và ý nghĩa thương hiệu
- 4.2. Bản chất mô hình kinh doanh
- 4.3. Giá trị dành cho khách hàng và doanh nghiệp
- 4.4. Khách hàng mục tiêu
- 4.5. Nguồn doanh thu và cấu trúc chi phí
- 4.6. Điểm khác biệt cạnh tranh của **TechVie**

CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH TÁC NHÂN, CHỨC NĂNG VÀ LƯỒNG NGHIỆP VỤ CỦA HỆ THỐNG

- 5.1. Các tác nhân của hệ thống
 - 5.1.1. Use case của khách hàng (CUSTOMER)
 - 5.1.2. Use case của nhân sự vận hành (STAFF)
 - 5.1.3. Use case của quản trị viên hệ thống (ADMIN)
- 5.2. Luồng nghiệp vụ tổng thể
- 5.3. Luồng trạng thái của đơn thuê
- 5.4. Luồng trạng thái của tài sản và ticket hỗ trợ
- 5.5. Sơ đồ use case tổng thể

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ DỮ LIỆU, KIẾN TRÚC VÀ PHÂN QUYỀN

- 6.1. Kiến trúc phân lớp của hệ thống
- 6.2. Thiết kế dữ liệu của hệ thống
 - 6.2.1. Nhóm bảng quản lý định danh, phân quyền và hồ sơ người dùng: users, roles, permissions, role_users, permission_roles, hubs, user_addresses
 - 6.2.2. Nhóm bảng quản lý danh mục sản phẩm và tài sản vật lý: categories, products, product_colors, product_images, inventory_items
 - 6.2.3. Nhóm bảng quản lý giỏ thuê, đơn thuê và vận hành giao nhận: carts, cart_lines, rental_orders, rental_order_lines, rental_order_line_photos
 - 6.2.4. Nhóm bảng quản lý khuyến mại, thanh toán, chính sách, chấp thuận và hợp đồng điện tử: vouchers, payment_transactions, policy_documents, user_consent, rental_contracts
 - 6.2.5. Nhóm bảng quản lý đánh giá và hỗ trợ sau thuê: product_reviews, contact_tickets
- 6.3. Phân quyền người dùng
- 6.4. Đánh giá tổng thể về thiết kế dữ liệu và kiến trúc

CHƯƠNG 7. XÂY DỰNG CHỨC NĂNG PHÍA KHÁCH HÀNG

- 7.1. Tài khoản khách hàng và quản lý phiên làm việc
- 7.2. Hồ sơ cá nhân, thay đổi thông tin và địa chỉ giao nhận
- 7.3. Duyệt danh mục, tìm kiếm, lọc, sắp xếp và bản đồ hub
- 7.4. Xem chi tiết sản phẩm, ảnh sản phẩm, màu sắc, giá và khuyến mại
- 7.5. Giỏ thuê và chuẩn bị dữ liệu giao dịch
- 7.6. Tạo đơn thuê, giữ chỗ serial và ghi nhận snapshot giao dịch
- 7.7. Điều khoản, chấp thuận điều khoản, **thanh toán trực tuyến và hợp đồng điện tử**
- 7.8. Theo dõi đơn thuê của khách hàng, hủy đơn, gia hạn và hậu theo dõi giao dịch
- 7.9. Liên hệ, hỗ trợ sau thuê, feedback và đánh giá sản phẩm
- 7.10. Responsive và trải nghiệm người dùng phía khách hàng

7.11. Trang thông tin chính sách đổi trả, bảo hành, vận chuyển, câu hỏi thường gặp và giải đáp thắc mắc khách hàng

CHƯƠNG 8. XÂY DỰNG CHỨC NĂNG PHÍA VẬN HÀNH VÀ QUẢN TRỊ

- 8.1. Quản trị người dùng, vai trò và quyền hạn
- 8.2. Quản trị hub, nhân sự theo hub và phạm vi vận hành
- 8.3. Quản trị danh mục, sản phẩm, màu sắc và ảnh sản phẩm
- 8.4. Quản lý tệp và lưu trữ media trên Azure Blob Storage
- 8.5. Quản lý tồn kho theo serial, màu sắc và tình trạng thiết bị
- 8.6. Quản lý vòng đời đơn thuê sau thanh toán và phân công xử lý
- 8.7. Gia hạn đơn thuê, xử lý quá hạn, phí phạt và hoàn cọc
- 8.8. Quản lý thanh toán, chính sách, chấp thuận điều khoản và hợp đồng điện tử
- 8.9. Quản lý review, ticket hỗ trợ và phản hồi nội bộ
- 8.10. Dashboard quản trị viên và dashboard nhân sự vận hành

CHƯƠNG 9. CÔNG NGHỆ, HẠ TẦNG CLOUD, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ

- 9.1. Công nghệ phía giao diện
- 9.2. Công nghệ phía máy chủ
- 9.3. Kiến trúc cloud và hạ tầng triển khai
- 9.4. Tích hợp lưu trữ tệp và bản đồ
- 9.5. Kiểm thử chức năng và kiểm thử nghiệp vụ
- 9.6. Kiểm thử khả năng hiển thị trên nhiều thiết bị và tính dễ sử dụng
- 9.7. Các vùng cần tiếp tục hoàn thiện

CHƯƠNG 10. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG, PHÁP LÝ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

(Bài tập thuyết trình buổi 4-5)

- 10.1. Đánh giá mức độ đáp ứng các chức năng cốt lõi
- 10.2. Đánh giá mức độ hoàn thiện về nội dung, thiết kế, phát triển và triển khai
- 10.3. Phân loại pháp lý của website
- 10.4. Rủi ro pháp lý và cơ chế kiểm soát đã có trong hệ thống
- 10.5. Rủi ro vận hành và cơ chế kiểm soát
- 10.6. Các định hướng tuân thủ cần tiếp tục hoàn thiện khi thương mại hóa

CHƯƠNG 11. KẾ HOẠCH TIẾP THỊ, HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- 11.1. Chiến lược tiếp thị cho mô hình thuê thiết bị công nghệ
- 11.2. Hành trình khách hàng và các kênh tiếp cận
- 11.3. Hiệu quả kinh doanh kỳ vọng
- 11.4. Hạn chế hiện tại của hệ thống
- 11.5. Định hướng phát triển

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- A. Văn bản quy phạm pháp luật
- B. Tài liệu kỹ thuật và website chính thức

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A. DANH SÁCH HÌNH ẢNH

PHỤ LỤC B. DANH SÁCH ENUM NGHIỆP VỤ

Phụ lục B.1. Vai trò người dùng

Phụ lục B.2. Trạng thái đơn thuê

Phụ lục B.3. Trạng thái tài sản và mức chất lượng

Phụ lục B.4. Các enum nghiệp vụ khác

PHỤ LỤC C. MA TRẬN PHÁP LÝ VÀ ĐIỂM KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

PHỤ LỤC D. TÓM TẮT HẠ TẦNG CLOUD, DÒNG DỮ LIỆU VÀ CI/CD

SOẠN NỘI DUNG

MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài

Trong thời đại số, mua sắm trực tuyến đã trở thành xu hướng phổ biến, đặc biệt đối với sinh viên, nhân viên văn phòng và thế hệ Gen Z. Cùng với nhu cầu học tập, làm việc tại nhà và xây dựng không gian làm việc cá nhân (desk setup), các phụ kiện công nghệ như cáp sạc, giá đỡ laptop, đèn LED hay túi chống sốc ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, thị trường hiện nay chủ yếu cung cấp các sản phẩm đại trà, chưa đáp ứng tốt nhu cầu cá nhân hóa và thể hiện phong cách riêng của người dùng.

Bên cạnh đó, nhiều khách hàng gặp phải các vấn đề như sử dụng cáp sạc kém chất lượng, không gian học tập thiếu tính thẩm mỹ, dây cáp dễ hư hỏng hoặc tư thế sử dụng laptop gây đau mỏi cổ và vai gáy. Nhận thấy những nhu cầu này, nhóm quyết định thực hiện đề tài **“Xây dựng và triển khai website thương mại điện tử TechVie”** nhằm cung cấp các phụ kiện công nghệ chất lượng, dịch vụ cá nhân hóa như ộp lưng điện thoại theo yêu cầu và các combo sản phẩm dành cho góc học tập, làm việc.

Đề tài không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm tiện lợi của khách hàng mà còn hướng đến việc xây dựng một mô hình kinh doanh trực tuyến phù hợp với xu hướng thương mại điện tử hiện nay, góp phần phát triển thương hiệu TechVie và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng thành công một nền tảng website thương mại điện tử hoàn chỉnh cho thương hiệu TechZone, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về giao diện (UI/UX), tính năng giao dịch và bảo mật.

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu hành vi, nhu cầu mua sắm và các "điểm đau" (pain points) của khách hàng trẻ đối với phụ kiện công nghệ.
- Phân tích, thiết kế và phát triển các chức năng cốt lõi: Quản lý danh mục, tùy biến sản phẩm (custom), giỏ hàng, thanh toán (COD, VietQR) và quản trị đơn hàng.
- Đề xuất các quy trình vận hành và kiểm soát rủi ro (bảo mật dữ liệu, chống gian lận đơn hàng, quản lý chất lượng).

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu:** Hành vi tiêu dùng trực tuyến đối với mặt hàng phụ kiện công nghệ; Quy trình phát triển một website thương mại điện tử (Frontend, Backend, Database).
- Phạm vi nghiên cứu:**
 - Khách hàng mục tiêu:* Học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng trẻ (16 - 28 tuổi).
 - Phạm vi dự án:* Triển khai mô hình B2C bán lẻ trực tuyến, tập trung thiết kế kiến trúc hệ thống bằng các công nghệ hiện đại (MERN Stack: ReactJS, Node.js) tối ưu cho việc xử lý các luồng dữ liệu tùy chỉnh.

4. Phương pháp thực hiện

Đề tài sử dụng các phương pháp sau:

- Phương pháp thu thập dữ liệu:** Sử dụng nghiên cứu tại bàn (thu thập dữ liệu thứ cấp từ báo cáo thị trường, phân tích đối thủ trên Shopee/TikTok) và nghiên cứu thực địa (khảo sát định lượng qua Google Forms, phỏng vấn định tính để đào sâu insight).
- Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống:** Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa để vẽ các Use Case, sơ đồ luồng dữ liệu, và thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ/phi quan hệ.
- Phương pháp phát triển phần mềm:** Áp dụng mô hình phát triển linh hoạt, sử dụng thư viện/framework tiên tiến (ReactJS, TypeScript, Express.js) để lập trình và kiểm thử hệ thống.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh thị trường phụ kiện công nghệ và xu hướng cá nhân hóa

Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển từ việc cạnh tranh đơn thuần về "giá rẻ" sang cạnh tranh về "trải nghiệm" và "giá trị gia tăng". Ngành hàng phụ kiện điện thoại và máy tính có tốc độ tăng trưởng cao nhưng lại phân mảnh và bão hòa với các sản phẩm đại trà nhập khẩu. Thế hệ Millennial và Gen Z hiện nay sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn cho các sản phẩm mang đậm tính cá nhân (như ốp lưng in tên/hình theo yêu cầu) và các bộ sản phẩm hỗ trợ lối sống tối giản (aesthetic/minimalist). Đây chính là bối cảnh lý tưởng để các mô hình kinh doanh ngách ra đời.

1.2. Tính mới của TechVie

Sự khác biệt cốt lõi của TechVie so với các gian hàng truyền thống nằm ở:

- Chiến lược "Combo Giải pháp":** Thay vì bán lẻ tẻ, hệ thống tập trung điều hướng người dùng mua các gói giải pháp (ví dụ: Combo bút phá năng suất gồm giá đỡ + cáp sạc + đèn LED) được đóng gói dạng hộp quà (Gift box) kèm thư viết tay.
- Hệ thống tùy biến sản phẩm (Customization):** Website cung cấp luồng đặt hàng đặc thù cho phép người dùng ghi chú hoặc tải lên yêu cầu thiết kế riêng, khắc phục nhược điểm thiếu chăm sóc cá nhân hóa của các sàn lớn.

1.3. Mục tiêu vận hành của hệ thống

Hệ thống phần mềm TechVie được thiết kế để vận hành trơn tru với các mục tiêu:

- Đảm bảo tốc độ tải trang nhanh và trải nghiệm mượt mà trên mọi thiết bị (Responsive).
- Tự động hóa luồng tiếp nhận đơn hàng, từ khâu xác nhận (nhất là đồ custom) đến khâu giao vận và đối soát thanh toán.
- Bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của khách hàng, chống lại các rủi ro tấn công mạng (XSS, SQL Injection) và lộ lọt dữ liệu nội bộ.

1.4. Định hướng trình bày của báo cáo

Báo cáo được cấu trúc logic từ tổng quan lý thuyết đến thực hành chi tiết. Các chương tiếp theo sẽ lần lượt trình bày: Cơ sở lý thuyết nền tảng; Cơ sở pháp lý và tuân thủ; Thiết kế mô hình kinh doanh; Phân tích và thiết kế hệ thống (Use Case, Database); Quá trình hiện thực hóa các chức năng Frontend/Backend; Cuối cùng là đánh giá mức độ hoàn thiện, quản trị rủi ro và định hướng kinh doanh.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHUNG PHÁT TRIỂN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

2.1. Khái niệm website thương mại điện tử hoàn chỉnh

Website thương mại điện tử không chỉ là một trang trưng bày thông tin tĩnh (landing page), mà là một hệ thống công nghệ thông tin phức tạp cho phép thực hiện toàn bộ hoặc một phần quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ. Một hệ thống hoàn chỉnh phải bao gồm sự tương tác hai chiều: Khách hàng (duyet, tìm kiếm, đặt hàng, thanh toán) và Doanh nghiệp (quản lý kho, xử lý đơn, chăm sóc khách hàng).

2.2. Khung phát triển website thương mại điện tử

Để xây dựng một hệ thống bền vững, khung phát triển thường được chia thành 3 lớp kiến trúc chính:

- Lớp Giao diện (Frontend):** Nơi khách hàng trực tiếp tương tác. Đòi hỏi thiết kế UI/UX tinh gọn, tốc độ phản hồi nhanh và khả năng tương thích đa màn hình.

- **Lớp Xử lý nghiệp vụ (Backend):** Bộ não của hệ thống, xử lý các logic như tính toán tổng tiền, áp dụng mã giảm giá, phân quyền người dùng và giao tiếp với các cổng thanh toán bên thứ ba (VNPay, MoMo, API Ngân hàng).
- **Lớp Dữ liệu (Database):** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu giúp lưu trữ an toàn thông tin sản phẩm, lịch sử giao dịch và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

2.3. Những thành phần nội dung quan trọng của một website thương mại điện tử

Một website bán lẻ trực tuyến tiêu chuẩn cần có các thành phần cốt lõi:

- Trang chủ, Trang danh mục và chức năng bộ lọc/tìm kiếm nâng cao.
- Trang chi tiết sản phẩm (hình ảnh, mô tả, thông số, tùy chọn biến thể, đánh giá).
- Giỏ hàng và luồng Checkout (nhập địa chỉ, chọn phương thức vận chuyển và thanh toán).
- Hệ thống trang nội dung tĩnh: Chính sách bảo hành, đổi trả, bảo mật thông tin.
- Bảng điều khiển quản trị (Admin Dashboard) dành cho nhân viên vận hành.

2.4. Nguyên tắc thiết kế website theo định hướng hệ thống

- **Nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm (User-Centric):** Giao diện theo phong cách aesthetic/minimalist, hạn chế các thao tác thừa, giúp người dùng tập trung vào sản phẩm.
- **Nguyên tắc bảo mật:** Áp dụng mã hóa SSL/TLS (HTTPS) cho toàn bộ phiên làm việc. Xử lý triệt để dữ liệu đầu vào (Input Sanitization) để ngăn chặn mã độc. Thiết lập quyền truy cập chặt chẽ bằng Token (JWT).
- **Nguyên tắc mở rộng (Scalability):** Mã nguồn được thiết kế theo dạng module/component độc lập, dễ dàng bảo trì và bổ sung tính năng mới (như mở rộng bán B2B trong tương lai).

CHƯƠNG 3. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ NGUYÊN TẮC TUÂN THỦ CỦA TECHVIE

3.1. Nguyên tắc viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật

Mọi hoạt động thu thập dữ liệu, giao dịch thương mại và quảng bá trên TechVie đều tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống pháp luật Việt Nam. Các quy định được cập nhật theo văn bản luật hiện hành mới nhất để đảm bảo tính hợp pháp và quyền lợi cao nhất cho người tiêu dùng.

3.2. Hệ thống căn cứ pháp lý áp dụng cho TechVie

- Luật Thương mại 2005.
- Luật Giao dịch điện tử 2023.
- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023.
- Nghị định 52/2013/NĐ-CP và Nghị định 85/2021/NĐ-CP về Thương mại điện tử.

3.3. Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu và hợp đồng điện tử

Các giao dịch mua bán, đặt hàng custom trên TechVie được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu. Khi khách hàng nhấn nút "Đặt hàng" và hệ thống trả về email xác nhận đơn hàng thành công, một hợp đồng điện tử (B2C) chính thức được giao kết, có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng văn bản truyền thống.

3.4. Chữ ký điện tử, chấp thuận điện tử và dấu thời gian

Hệ thống sử dụng cơ chế "chấp thuận điện tử" thông qua việc người dùng đánh dấu (tick) vào ô "Đồng ý với Điều khoản và Chính sách". Mọi thao tác đặt hàng, thanh toán đều được hệ thống ghi nhận dấu thời gian (timestamp) lưu trữ trên cơ sở dữ liệu làm bằng chứng đối soát.

3.5. Bảo vệ thông tin người tiêu dùng và dữ liệu cá nhân

Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP, TechVie cam kết chỉ thu thập dữ liệu thiết yếu (Họ tên, SĐT, Địa chỉ). Mật khẩu được mã hóa an toàn, không chia sẻ thông tin cho bên thứ ba vì mục đích thương mại, và khách hàng có quyền yêu cầu xóa bỏ dữ liệu cá nhân khỏi hệ thống.

3.6. Nghĩa vụ minh bạch thông tin và giao kết với người tiêu dùng

TechVie niêm yết rõ ràng, chính xác thông tin về giá cả (đã bao gồm thuế), phí vận chuyển, chính sách bảo hành 1-đổi-1, và điều kiện trả hàng (yêu cầu video unbox) ngay trên trang chi tiết sản phẩm và bước thanh toán.

3.7. Quảng bá thương mại và trách nhiệm về nội dung quảng cáo

Hình ảnh sản phẩm trên website (kể cả ảnh mockup cho ốp lưng custom) phải phản ánh đúng thực tế. Hệ thống nghiêm cấm các quảng cáo sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn về tính năng của phụ kiện (ví dụ: công suất cáp sạc, chất liệu ốp).

3.8. Thuế, hóa đơn và an ninh mạng

Dự án tuân thủ Luật An ninh mạng 2018 bằng cách cấu hình hệ thống máy chủ an toàn. Mọi giao dịch kinh doanh đều được lưu vết để phục vụ việc xuất hóa đơn điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của nhà nước.

CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH & KẾ HOẠCH KINH DOANH TECHVIE

4.1. Tên dự án và ý nghĩa thương hiệu



- **Tên dự án:** **Cửa hàng** phụ kiện công nghệ TechVie.
- **Ý nghĩa thương hiệu:** "Tech" đại diện cho yếu tố Công nghệ, "Vie" mang hàm ý "Life" (Cuộc sống) trong tiếng Pháp, hoặc sự gắn kết với người trẻ Việt Nam (Viet). TechVie mang thông điệp: Đưa các tiện ích công nghệ lên đời vào cuộc sống hàng ngày, giúp học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng trẻ từ 16-28 tuổi kiến tạo nên những góc học tập, làm việc mang đậm dấu ấn cá nhân (aesthetic/minimalist), nâng cao hiệu suất và cảm hứng mỗi ngày.

4.2. Bản chất mô hình kinh doanh

TechVie vận hành chủ yếu theo mô hình B2C (Business to Consumer), trong đó doanh nghiệp bán trực tiếp sản phẩm phụ kiện công nghệ đến tay người tiêu dùng thông qua nền tảng trực tuyến như website tự xây dựng và sàn TMĐT. Nhằm tối ưu hóa dòng vốn và xóa bỏ giới hạn không gian, dự án hoạt động 100% online, tận dụng không gian sẵn có làm "kho hàng mini" và nơi đóng gói. Trong định hướng mở rộng tương lai, TechVie sẽ phát triển thêm mô hình B2B để bán sỉ hoặc cung cấp các combo setup không gian làm việc cho các cửa hàng, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

4.3. Giá trị dành cho khách hàng và doanh nghiệp

Đối với khách hàng: TechVie mang đến giải pháp toàn diện để giải quyết các vấn đề thực tế như không gian học tập bừa bộn, tư thế ngồi sai gây đau mỏi vai gáy, hay việc phải dùng những chiếc ốp lưng đại trà nhàm chán. Khách hàng nhận được giá trị bảo vệ sức khỏe qua các sản phẩm công thái học, lợi ích tinh thần để tăng 200% năng lượng học tập qua đồ decor (đèn LED), và sự tiện lợi tối đa khi mua sắm trọn bộ combo góc học tập tại một nơi duy nhất. Bên cạnh đó, dịch vụ custom còn giúp người dùng thể hiện cái tôi độc bản.

Đối với doanh nghiệp: Dự án tạo ra một mô hình kinh doanh trực tuyến linh hoạt, bắt kịp xu hướng thương mại điện tử hiện đại. Việc triển khai hệ thống giúp nhóm sáng lập gia tăng doanh thu, thực hành các kiến thức quản trị, và từng bước xây dựng một thương hiệu phụ kiện có bản sắc riêng.

4.4. Khách hàng mục tiêu

- Học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng trẻ 16–28 tuổi. Đây là nhóm đối tượng có tần suất sử dụng Internet để mua sắm hàng tuần thuộc top đầu thế giới và cực kỳ ưa chuộng các hình thức mua bán trực tuyến tiện lợi.
- Quan tâm setup góc học tập/làm việc
- Yêu thích đồ công nghệ đẹp và tiện ích
- Có nhu cầu cá nhân hóa cao (thích đồ độc lạ, có gu riêng).

4.5. Điểm khác biệt cạnh tranh của TechVie

4.5.1. Phân tích cạnh tranh

- **Điểm mạnh của đối thủ (Các shop lớn trên Shopee/phổ):** Giá thành rẻ do nhập số lượng cực lớn, mẫu mã đa dạng có sẵn.
- **Điểm yếu của đối thủ:**
 - Hình ảnh đại trà, thiếu sự chăm sóc cá nhân hóa, không có dịch vụ in ốp custom hoặc nếu có thì thời gian chờ rất lâu.
 - Các sàn lớn hiện nay như Shopee đang chiếm thị phần áp đảo (72%), theo sau là Lazada (20.9%). Các shop quốc tế trên sàn bán giá rất rẻ nhưng giao hàng lâu từ 5-7 ngày và rủi ro lỗi không thể đổi trả.

4.5.2. Điểm khác biệt của shop

Giữa một thị trường TMĐT mà các đối thủ lớn cạnh tranh khốc liệt bằng giá rẻ và nhập số lượng cực lớn, TechVie tự tạo ra "đại dương xanh" cho riêng mình nhờ các lợi thế cạnh tranh cốt lõi:

- **Tập trung vào ngách "Cá nhân hóa":** Tiên phong đẩy mạnh dòng sản phẩm ốp lưng custom in tên/hình vẽ theo yêu cầu, mang đậm phong cách aesthetic/minimalist.
- **Bán theo "Combo Giải pháp":** Hoàn toàn không tập trung bán lẻ các thiết bị, mà gom lại thành các gói "Combo bảo vệ" (Túi + Giá đỡ) hoặc "Combo năng suất" (Cáp sạc + Đèn led). Đây là điểm khác biệt độc quyền giúp TechVie cạnh tranh với các đối thủ lâu đời.
- **Cạnh tranh bằng Trải nghiệm khách hàng:** Nâng tầm trải nghiệm mua sắm bằng quy cách đóng gói dạng hộp quà tặng (Gift box) vô cùng đẹp mắt, đi kèm thư cảm ơn viết tay. Hỗ trợ chính sách bảo hành 1 đổi 1 nhanh chóng, đồng thời giữ được mức giá phù hợp với túi tiền của sinh viên.

4.6. Kế hoạch hoạt động và hệ thống phân phối

- **Hoạt động chính:** Quản lý danh mục sản phẩm trực tuyến, kiểm tra đơn hàng, kiểm soát tồn kho thông qua các công cụ trực tuyến để tối ưu dòng vốn.

- **Vị trí kinh doanh:** 100% Online. Tận dụng nhà/phòng trọ của 1 thành viên có không gian rộng nhất làm "Kho hàng mini" và nơi đóng gói. Xóa bỏ giới hạn không gian, tiết kiệm chi phí mặt bằng.
- **Chuỗi cung ứng (Nguồn hàng):**
 - *Ốp lưng custom:* Tìm xưởng in theo yêu cầu (in UV/in nhiệt) tại TP.HCM để đảm bảo thời gian trả hàng nhanh (1-2 ngày). Nhóm chỉ cần thiết kế và gửi file.
 - *Giá đỡ, cáp sạc, đèn led, túi:* Gom order nhập sỉ qua các đơn vị vận chuyển để có giá vốn tốt nhất, hoặc nhập từ chợ giai đoạn đầu để test thị trường.
- **Quy trình xử lý đơn hàng:** Nhận đơn à Xác nhận (nếu là đồ custom thì chốt design) à Lấy hàng à Đóng gói chống sốc kỹ à Bàn giao cho Shipper.
- **Các kênh chính (Channels):** Áp dụng chiến lược tiếp cận đa kênh hợp lý:
 - **Kênh Website sở hữu (TechVie.com):** Xây dựng trên nền tảng WordPress + WooCommerce. Chú trọng tối ưu UI/UX, tích hợp đầy đủ thông tin mô tả chi tiết, hình ảnh thật để thuyết phục người mua ra quyết định.
 - **Kênh Thị trường trực tuyến (Online Marketplace):** Mở gian hàng trên Shopee nhằm tận dụng lượng traffic khổng lồ sẵn có của sàn TMĐT lớn nhất Việt Nam.
- **Đối tác chính (Key Partners):** Các tổng kho sỉ linh kiện công nghệ uy tín tại Việt Nam (chuỗi cung ứng đầu vào) và các đơn vị vận chuyển TMĐT trung gian như GHTK, AhaMove.

4.7. Kế hoạch quản lý & nhân sự trong nhóm

- **Nhóm trưởng / Quản lý chung (1 bạn):** Quản lý tiến độ, tính toán tài chính, giá bán, theo dõi thu chi.
- **Nhân viên Marketing & Sáng tạo (1-2 bạn):**
 - **Kênh quảng bá:** TikTok, Facebook, Instagram
 - **Nội dung marketing:** Video setup bàn học, Review sản phẩm, Video unbox, Video custom ốp lưng...
 - Phụ trách hình ảnh sản phẩm, viết bài mô tả, quản trị nội dung fanpage và gian hàng Shopee.
 - Lên ý tưởng quay video TikTok review sản phẩm, chụp ảnh sản phẩm aesthetic, thiết kế ấn phẩm đăng Instagram.
- **Nhân viên Nguồn hàng & Vận hành (1-2 bạn):** Liên hệ xưởng in, đặt hàng sỉ, kiểm tra chất lượng (QC) khi hàng về.
- **Nhân viên CSKH & Quản lý sàn TMĐT (1 bạn):** Đăng sản phẩm lên Shopee/Tiktok, trả lời tin nhắn, chốt đơn, in mã vận đơn và tiến hành đóng gói.
- **Tech Lead (1-2 bạn):** Chịu trách nhiệm thiết kế giao diện Website, đảm bảo hệ thống bảo mật trực tuyến mượt mà và kiểm soát các rủi ro trong thanh toán qua mạng

4.8. Kế hoạch tài chính & Nguồn doanh thu

4.8.1. Kế hoạch tài chính

- **Nguồn vốn khởi tạo:** Góp vốn từ các thành viên trong nhóm (8 thành viên – 200.000.000đ).
- **Bảng dự kiến phân bổ ngân sách:**

Hạng mục	Chi phí dự kiến	Chi tiết
Nhập hàng đầu vào	90.000.000đ (45%)	Nhập hàng tồn kho bước đầu. Sẽ chỉ nhập số lượng ít mỗi mẫu để test thị trường, tập trung vào các sản phẩm chủ

		lực tạo phễu và combo (cáp sạc tự ngắt, giá đỡ công thái học, đèn LED RGB, túi phụ kiện).
Website (Tên miền/ Hosting)	10.000.000đ (5%)	Mua tên miền, thuê hosting 1 năm để xây dựng và duy trì Website TechVie.com, vận hành kênh bán hàng riêng.
Bao bì đóng gói và cá nhân hóa sản phẩm	30.000.000đ (15%)	Đặt cọc/chuyển khoản cho xưởng in ấn bao bì dạng hộp quà tặng (Gift box), băng keo in logo, mút chống sốc, giấy gói và thiếp viết tay cảm ơn.
Marketing & Quảng cáo	50.000.000đ (25%)	Ngân sách dành cho việc chạy quảng cáo thử nghiệm trên sàn (Shopee Ads) với chi phí thấp để kéo traffic thời gian đầu, mua sản phẩm mẫu để quay video TikTok/Reels làm Content Marketing.
Dự phòng rủi ro	20.000.000đ (10%)	Dự phòng cho các trường hợp hàng lỗi cần bảo hành 1 đổi 1, chi phí đền bù, bảo hành, cước hoàn hàng và trừ vào các loại phí cố định của sàn TMĐT.
TỔNG CỘNG		200.000.000đ

4.8.2. Doanh thu dự kiến

- Luồng doanh thu:** Nguồn thu chính đến từ hoạt động bán lẻ trực tiếp các sản phẩm và đặc biệt là các “Combo Giải pháp” phụ kiện công nghệ trên Website và Shopee. Doanh thu phụ đến từ dịch vụ cá nhân hóa sản phẩm (Ví dụ: khắc tên lên hộp gỗ/sản phẩm, gói quà theo yêu cầu).
- Tính khả thi lợi nhuận:**
 - Mặc dù phụ kiện công nghệ có khả năng sinh lời tốt, nhóm quyết định áp dụng mức định giá thâm nhập thị trường với biên lợi nhuận gộp trung bình khoảng 25% - 35%. Mức tỷ suất này đã được tính toán trừ hao các chi phí chìm như: phí thanh toán và phí cố định trên sàn Shopee (khoảng 10-12%), chi phí vật liệu đóng gói hộp quà (Gift box) và các rủi ro hoàn hàng.
 - Nhờ việc đẩy mạnh bán "Combo Giải pháp", nhóm sẽ tối ưu được giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng (AOV) để bù đắp cho phần tỷ suất lợi nhuận đã hạ thấp nhằm cạnh tranh.
 - Với mức lợi nhuận thực tế này, dự án kỳ vọng sẽ đạt điểm hòa vốn và bắt đầu thu hồi 16.000.000đ vốn đầu tư ban đầu trong vòng 4 tháng hoạt động.
- Dự phóng Doanh thu & Lợi nhuận (Ước tính trung bình/tháng khi đi vào ổn định):** *(Giả định nhóm bán hết toàn bộ lượng hàng tồn kho trị giá 8.000.000đ)*

Danh mục sản phẩm/dịch vụ	Doanh thu dự kiến/tháng	Lợi nhuận gộp dự kiến/tháng	Ghi chú
---------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------

Combo Giải pháp (Học tập/Làm việc)	60.500.000đ	21.175.000đ	Lợi nhuận tốt nhất (~35%) nhờ bán chéo nhiều sản phẩm, tiết kiệm phí vận chuyển.
Giá đỡ laptop & Đèn LED (Bán lẻ)	50.500.000đ	15.150.000đ	Sản phẩm chủ lực kéo traffic, biên lợi nhuận ổn định (~30%).
Cáp sạc tự ngắt & Phụ kiện nhỏ	25.000.000đ	6.250.000đ	Sản phẩm mỗi chiếc giá rẻ, chấp nhận biên lợi nhuận thấp (~25%).
Dịch vụ cá nhân hóa (Khắc tên, gói quà)	10.000.000đ	5.000.000đ	Dịch vụ gia tăng giá trị, ít tốn vốn nhập hàng (Biên LN ~50%).
TỔNG CỘNG	146.000.000đ	47.575.000đ	

CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH TÁC NHÂN, CHỨC NĂNG VÀ LÒNG NGHIỆP VỤ CỦA HỆ THỐNG

5.1. Các tác nhân của hệ thống

Hệ thống được chia thành 3 nhóm tác nhân (Actors) chính để đảm bảo sự chuyên môn hóa:

5.1.1. Use case của khách hàng (CUSTOMER)

- Đăng ký/Đăng nhập tài khoản.
- Duyệt danh mục, tìm kiếm, lọc và sắp xếp phụ kiện.
- Xem chi tiết sản phẩm, tải lên hình ảnh/ghi chú cho sản phẩm custom.
- Thêm vào giỏ hàng, áp dụng mã giảm giá.
- Thanh toán (COD hoặc chuyển khoản VietQR) và theo dõi trạng thái đơn.
- Đánh giá sản phẩm, gửi yêu cầu hỗ trợ/bảo hành.

5.1.2. Use case của nhân sự vận hành (STAFF)

- Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng mới.
- Kiểm tra tính hợp lệ của file thiết kế custom (mockup).
- Đóng gói, in mã vận đơn và chuyển trạng thái vận chuyển.
- Xử lý yêu cầu hoàn hàng, kiểm tra video unbox và giải quyết khiếu nại.

5.1.3. Use case của quản trị viên hệ thống (ADMIN)

- Quản lý toàn bộ danh mục, sản phẩm, kho hàng.
- Cấu hình banner, mã khuyến mãi, giá bán.
- Phân quyền cho nhân sự vận hành (Staff).
- Theo dõi thống kê doanh thu và phân tích hiệu quả kinh doanh.

5.2. Luồng nghiệp vụ tổng thể

Khách hàng chọn sản phẩm -> Nhập thông tin & Thanh toán -> Hệ thống tạo đơn -> Staff xác nhận & Bàn giao kho -> Giao hàng qua đối tác (GHTK/AhaMove) -> Khách hàng nhận & Đánh giá.

5.3. Luồng trạng thái của đơn hàng

- **Chờ xác nhận:** Đơn vừa được tạo thành công.
- **Đang xử lý (Custom):** Đơn có sản phẩm in ấn, chờ xưởng hoàn thiện.
- **Chờ lấy hàng:** Đã đóng gói xong, đợi shipper tới lấy.
- **Đang giao:** Giao cho đơn vị vận chuyển.
- **Hoàn tất:** Khách đã nhận và không có khiếu nại.
- **Đã hủy / Boom hàng:** Khách không nhận hàng hoặc hủy trước khi giao.

5.4. Luồng trạng thái của xử lý hỗ trợ và bảo hành (Ticket)

- **Mở yêu cầu (Open):** Khách gửi form yêu cầu 1-đổi-1 kèm link video unbox.
- **Đang xử lý (Processing):** Staff tiếp nhận và xác minh lỗi phần cứng/sai thiết kế.
- **Chấp nhận / Từ chối (Resolved/Rejected):** Đưa ra quyết định đền bù hoặc từ chối nếu không đủ điều kiện.
- **Đóng (Closed):** Hoàn tất quy trình xử lý.

5.5. Sơ đồ use case tổng thể

Sơ đồ bao quát toàn bộ sự tương tác giữa Customer, Staff và Admin. Customer tập trung vào luồng mua sắm (Frontend); Staff tập trung vào luồng xử lý đơn hàng (Dashboard); Admin bao quát toàn bộ quyền quản trị và thống kê (Admin Control Panel).

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ DỮ LIỆU, KIẾN TRÚC VÀ PHÂN QUYỀN

6.1. Kiến trúc phân lớp của hệ thống

Hệ thống sử dụng kiến trúc Client-Server hiện đại:

- **Presentation Layer (Frontend):** Giao diện người dùng tương tác trực tiếp.
- **Business Logic Layer (Backend):** Máy chủ API xử lý các quy tắc nghiệp vụ, tính toán tổng tiền, xác thực người dùng.
- **Data Access Layer (Database):** Nơi lưu trữ và truy xuất dữ liệu vật lý.

6.2. Thiết kế dữ liệu của hệ thống

Lựa chọn mô hình cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) để đáp ứng sự linh hoạt của các sản phẩm combo và thuộc tính tùy biến. Các Collection chính bao gồm:

- **Users:** Lưu trữ thông tin tài khoản, địa chỉ, phân quyền.
- **Products:** Chứa thông tin tên, giá, % giảm giá, hình ảnh, và thuộc tính **isCustomizable** (Boolean).
- **Orders:** Lưu trữ chi tiết giỏ hàng lúc thanh toán, tổng tiền, phương thức thanh toán, trạng thái giao hàng.
- **Categories:** Phân loại (Ốp lưng, Giá đỡ, Cáp sạc...).
- **Reviews:** Chứa nội dung đánh giá và số sao từ khách hàng.

6.3. Phân quyền người dùng

Phân quyền được thiết lập thông qua cơ chế Role-Based Access Control (RBAC). Chuỗi Token (JWT) được cấp phát khi đăng nhập sẽ chứa trường `role` (Admin, Staff, User). Các endpoint trên máy chủ sẽ có Middleware kiểm tra tính hợp lệ của `role` trước khi cho phép thực thi thao tác sửa, xóa dữ liệu.

6.4. Đánh giá tổng thể về thiết kế dữ liệu và kiến trúc

Kiến trúc đáp ứng tốt yêu cầu xử lý dữ liệu phức tạp của dự án bán lẻ. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu phi quan hệ giúp mở rộng cấu trúc dễ dàng (ví dụ: thêm tùy chọn loại chất liệu ốp lưng) mà không cần thay đổi cấu trúc bảng phức tạp.

CHƯƠNG 7. XÂY DỰNG CHỨC NĂNG PHÍA KHÁCH HÀNG

Tập trung vào giao diện thân thiện (aesthetic/minimalist). Các tính năng bao gồm giỏ hàng động, thanh toán 1-click, tải lên hình ảnh thiết kế custom có xem trước (preview), và theo dõi lộ trình vận chuyển trực quan. Giao diện được thiết kế tương thích hoàn hảo (Responsive) cho mọi màn hình thiết bị.

CHƯƠNG 8. XÂY DỰNG CHỨC NĂNG PHÍA VẬN HÀNH VÀ QUẢN TRỊ

Xây dựng một Dashboard quản trị độc lập bảo mật cao. Quản trị viên theo dõi biểu đồ doanh thu trực quan, quản lý tồn kho cảnh báo sắp hết, duyệt file thiết kế custom của khách hàng, và thay đổi trạng thái đơn hàng hàng loạt để tối ưu hóa thời gian vận hành.

CHƯƠNG 9. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG, HẠ TẦNG CLOUD, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ

9.1. Công nghệ phía giao diện

Hệ thống sử dụng thư viện **ReactJS** kết hợp với ngôn ngữ **TypeScript** nhằm kiểm soát chặt chẽ kiểu dữ liệu, hạn chế lỗi runtime ở mức tối đa. Công cụ **Vite** được áp dụng để tối ưu hóa quá trình build và cải thiện tốc độ hot-reload trong lúc phát triển. Toàn bộ cấu trúc giao diện được định dạng bằng **Sass**, tuân thủ chặt chẽ phương pháp đặt tên **BEM** (Block-Element-Modifier), giúp mã nguồn CSS dễ dàng bảo trì, mở rộng và tái sử dụng cho các module khác nhau mà không lo xung đột.

9.2. Công nghệ phía máy chủ

Máy chủ API được xây dựng dựa trên môi trường **Node.js** và framework **Express.js**. Sự kết hợp này mang lại khả năng xử lý bất đồng bộ (non-blocking I/O) ưu việt, đáp ứng tốt lượng lớn request trong các khung giờ cao điểm. **MongoDB** được cấu hình làm cơ sở dữ liệu chính.

9.3. Kiến trúc cloud và hạ tầng triển khai

- **Frontend:** Được triển khai lên Vercel để tận dụng CDN toàn cầu.
- **Backend:** Hosting trên các nền tảng đám mây (Render/Railway) đảm bảo uptime ổn định.
- **Database:** Sử dụng MongoDB Atlas để quản lý dữ liệu an toàn trên Cloud.

9.4. Tích hợp lưu trữ tệp và bản đồ

- **Lưu trữ tệp:** Hình ảnh sản phẩm và file thiết kế của khách hàng được tải trực tiếp lên Cloudinary nhằm giảm tải cho máy chủ chính.
- **Bản đồ:** Tích hợp API Google Maps để hiển thị trực quan địa chỉ Kho hàng/Hub giao nhận.

9.5. Kiểm thử chức năng và kiểm thử nghiệp vụ

Sử dụng Postman để kiểm thử các API endpoint, đảm bảo dữ liệu trả về chính xác. Các kịch bản nghiệp vụ phức tạp (như áp dụng mã giảm giá trùng lặp, thanh toán đơn custom không cọc) được giả lập để tìm và vá lỗi hỏng (bugs) kịp thời.

9.6. Kiểm thử khả năng hiển thị trên nhiều thiết bị và tính dễ sử dụng

Tiến hành kiểm thử giao diện trên nhiều độ phân giải màn hình khác nhau (Mobile, Tablet, Desktop) thông qua Chrome DevTools và thiết bị thực tế, đảm bảo các phần tử UI/UX không bị xô lệch.

CHƯƠNG 10. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG, PHÁP LÝ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

10.1. Đánh giá mức độ đáp ứng các chức năng cốt lõi

Hệ thống TechVie đã hoàn thiện và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng cốt lõi của một website thương mại điện tử:

- **Phía Khách hàng (Client-side):** Triển khai mượt mà các tính năng Duyệt danh mục, Lọc/Tìm kiếm nâng cao, Sắp xếp. Các chức năng Giỏ hàng, Đặt hàng, Thanh toán trực tuyến và Đánh giá sản phẩm hoạt động ổn định. Hệ thống tích hợp bản đồ Google Maps cho các địa chỉ kho/hub và hiển thị minh bạch các chính sách bảo hành, đổi trả.
- **Phía Quản trị (Admin-side):** Bảng điều khiển (Dashboard) cho phép quản lý danh mục, đơn hàng, khách hàng, cấu hình giá mới/giá cũ (khuyến mãi) trực quan và phân quyền chặt chẽ.

10.2. Đánh giá mức độ hoàn thiện về nội dung, thiết kế, phát triển và triển khai

- **Nội dung & Thiết kế:** Giao diện Responsive tối ưu 100% trên thiết bị di động, bám sát phong cách thiết kế tối giản, tập trung vào hình ảnh sản phẩm.
- **Phát triển:** Hệ thống backend và cơ sở dữ liệu được thiết kế tối ưu để lưu trữ các luồng thông tin phức tạp (sản phẩm combo, chi tiết cá nhân hóa của ốp lưng). API bảo mật bằng JWT và xử lý đầu vào nghiêm ngặt để chống XSS/SQL Injection.
- **Triển khai:** Hệ thống có khả năng đưa lên các hạ tầng Cloud (Vercel, Render, AWS) với tốc độ phản hồi nhanh, sẵn sàng phục vụ lượng truy cập lớn.

10.3. Phân loại pháp lý của website

TechVie hoạt động dưới hình thức **Website thương mại điện tử bán hàng (Mô hình B2C)**, do chính thương hiệu tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ (cá nhân hóa/gói quà) trực tiếp đến người tiêu dùng.

10.4. Rủi ro pháp lý và cơ chế kiểm soát đã có trong hệ thống

- **Rủi ro bảo mật dữ liệu khách hàng:** Website nắm giữ thông tin nhạy cảm (Họ tên, SĐT, Email, Lịch sử mua hàng).

- **Kiểm soát:** Truyền tải qua giao thức HTTPS có chứng chỉ SSL/TLS ; thiết lập chính sách CORS chặn truy cập trái phép; mật khẩu được băm (hashing) trước khi lưu vào DB.
- **Rủi ro thanh toán và giao dịch giả mạo:** Kẻ gian làm giả biên lai hoặc can thiệp dữ liệu (Data Tampering).
 - **Kiểm soát:** Tích hợp chữ ký điện tử (Signature/Checksum) để xác thực Webhook từ cổng thanh toán. Tuyệt đối không cập nhật trạng thái đơn hàng chỉ dựa trên URL Return.

10.5. Rủi ro vận hành và cơ chế kiểm soát

- **Rủi ro "Boom hàng" (Đặc biệt với đồ Custom):** Khách hàng đặt ồ ạt lượng in tên nhưng không nhận, khiến sản phẩm không thể bán lại (lỗ 100% chi phí sản xuất).
 - **Kiểm soát:** Hệ thống bắt buộc khách hàng chuyển khoản cọc 30% - 50% đối với đơn hàng custom. Giới hạn COD, yêu cầu thanh toán trước với đơn sỉ hoặc "Combo Giải pháp" giá trị cao.
- **Rủi ro chất lượng sản phẩm & Bảo hành:** Nhập hàng sỉ có tỷ lệ lỗi phần cứng (cáp sạc, đèn LED), hoặc hư hỏng do vận chuyển.
 - **Kiểm soát:** Quay video QC toàn bộ quá trình đóng gói. Áp dụng hệ thống E-Warranty (Kích hoạt bảo hành bằng mã QR). Trích lập Quỹ rủi ro từ 1% (hàng tiêu chuẩn) đến 5% (hàng điện tử dễ vỡ) trên doanh thu để bù đắp chi phí bảo hành 1-đối-1.

10.6. Các định hướng tuân thủ cần tiếp tục hoàn thiện khi thương mại hóa

- **Khai báo Cổng thông tin Quản lý TMĐT:** Cần hoàn thiện hồ sơ đăng ký/thông báo website thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công Thương và gắn logo xác nhận lên footer website.
- **Đăng ký pháp nhân:** Nhanh chóng thành lập Hộ kinh doanh hoặc Doanh nghiệp để đủ điều kiện ký kết hợp đồng tích hợp chính thức với các ví điện tử (MoMo, ZaloPay) và các đối tác vận chuyển lớn.

CHƯƠNG 11. KẾ HOẠCH TIẾP THỊ, HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

11.1. Chiến lược tiếp thị cho mô hình bán lẻ và cá nhân hóa phụ kiện công nghệ

Thay vì cạnh tranh về giá rẻ đại trà, TechVie tiếp thị dựa trên "Trải nghiệm Khách hàng" và "Giá trị Cảm xúc".

- **Chiến lược bán chéo (Cross-selling):** Đóng gói sản phẩm thành các "Combo Giải pháp" (ví dụ: Combo Học tập bút phá). Việc này vừa đáp ứng nhu cầu trang trí góc học tập đồng bộ, vừa tăng giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng (AOV).
- **Trải nghiệm Unbox:** Thiết kế bao bì dạng Hộp quà tặng (Gift box) đi kèm thư cảm ơn viết tay, khuyến khích khách hàng tự nguyện quay video unbox đăng tải lên mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan truyền tự nhiên (Word of Mouth).

11.2. Hành trình khách hàng và các kênh tiếp cận

- **Tiếp cận (Awareness):** Kéo Traffic thông qua các video Setup bàn học, review sản phẩm mang phong cách aesthetic trên TikTok Reels, Instagram và Facebook. Sử dụng Shopee Ads với ngân sách nhỏ để tiếp cận khách hàng có sẵn nhu cầu tìm kiếm.
- **Cân nhắc & Chuyển đổi (Consideration & Purchase):** Điều hướng khách hàng về Website TechVie.com (nơi hiển thị đầy đủ hình ảnh thực tế, mô tả chi tiết, UI/UX mượt mà) hoặc Shopee để tiến hành thanh toán linh hoạt.
- **Giữ chân (Retention):** Chăm sóc sau bán hàng qua dịch vụ E-Warranty, hỗ trợ 1-đối-1, và gửi mã giảm giá cho lần mua sau.

11.3. Hiệu quả kinh doanh kỳ vọng

- **Ngân sách ban đầu:** 200.000.000 VNĐ (góp vốn từ 8 thành viên). Phân bổ chủ yếu cho Nhập hàng (45%), Marketing (25%), Bao bì (15%), Dự phòng (10%) và Website (5%).
- **Dự phóng Doanh thu & Lợi nhuận:** Khi đi vào ổn định, kỳ vọng đạt doanh thu trung bình **146.000.000 VNĐ/tháng**.
- **Lợi nhuận gộp:** Đạt mức **47.575.000 VNĐ/tháng** nhờ vào tỷ suất sinh lời cao từ Dịch vụ cá nhân hóa (~50%) và các Combo giải pháp (~35%).
- **Hòa vốn:** Dự kiến đạt điểm hòa vốn và bắt đầu thu hồi 16.000.000đ vốn đầu tư ban đầu trong vòng 4 tháng hoạt động.

11.4. Hạn chế hiện tại của hệ thống

- **Phụ thuộc vào đối tác trung gian:** Tốc độ giao hàng và vòng quay vốn lưu động bị ảnh hưởng lớn bởi thời gian đối soát COD của các bên vận chuyển thứ ba (GHTK, AhaMove, J&T) – thường giam tiền từ 3-7 ngày.
- **Công nghệ tích hợp:** Một số quy trình quản lý kho (kiểm soát serial/tình trạng) và đồng bộ tồn kho giữa Website - Shopee hiện tại có thể phải xử lý bán thủ công nếu chưa tích hợp được API quản lý đa kênh đồng bộ.

11.5. Các phần cần tiếp tục hoàn thiện & Định hướng phát triển

- **Ngắn hạn:** Đẩy mạnh chiến dịch Content Marketing, mở rộng danh mục sản phẩm đồ decor và tối ưu hóa hệ thống luồng checkout (1-click checkout) trên Website.
- **Dài hạn:** Mở rộng mô hình kinh doanh từ B2C sang B2B: Nhận cung cấp thiết bị, bán sỉ theo lô và thiết kế combo setup cho các không gian làm việc, cửa hàng vừa và nhỏ. Tích hợp AI vào quy trình phân tích dữ liệu mua sắm để tự động gợi ý (Suggest) sản phẩm phù hợp cho từng tệp khách hàng.

KẾT LUẬN

Dự án "Xây dựng & triển khai website thương mại điện tử TechVie" đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, từ việc nghiên cứu nhu cầu cá nhân hóa phụ kiện công nghệ của giới trẻ đến việc thiết kế và lập trình một hệ thống website hoàn chỉnh. Bằng việc ứng dụng kiến trúc công nghệ hiện đại và thiết lập các quy trình quản trị rủi ro chặt chẽ, dự án không chỉ đáp ứng trọn vẹn yêu cầu học thuật của học phần Thương mại điện tử mà còn thể hiện tính khả thi cao khi ứng dụng vào môi trường kinh doanh thực tế. Đây là nền tảng vững chắc để TechVie tiếp tục mở rộng quy mô, vươn lên thành một thương hiệu phụ kiện được yêu thích trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Văn bản quy phạm pháp luật

1. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), *Luật Thương mại số 36/2005/QH11*.
2. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2023), *Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15*.
3. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2023), *Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15*.
4. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2013), *Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử*.

- 5. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2021), *Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP*.
- 6. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2023), *Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân*.

B. Tài liệu kỹ thuật và website chính thức

- 1. React Documentation. *React - The library for web and native user interfaces*. Truy cập từ: <https://react.dev/>
- 2. Vite. *Next Generation Frontend Tooling*. Truy cập từ: <https://vitejs.dev/>
- 3. Express.js. *Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js*. Truy cập từ: <https://expressjs.com/>
- 4. MongoDB Documentation. *MongoDB Manual*. Truy cập từ: <https://www.mongodb.com/docs/>
- 5. Vercel. *Develop. Preview. Ship. For the best frontend teams*. Truy cập từ: <https://vercel.com/docs>

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC C. MA TRẬN PHÁP LÝ VÀ ĐIỂM KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

Rủi ro / Yêu cầu pháp lý	Căn cứ pháp lý	Giải pháp & Điểm kiểm soát trên Hệ thống TechVie
Bảo mật dữ liệu cá nhân	NĐ 13/2023/NĐ-CP (Bảo vệ DLCN)	Chỉ yêu cầu thông tin thiết yếu (Tên, SĐT, Địa chỉ). Mã hóa mật khẩu bằng <code>bcryptjs</code> . Thiết lập HTTPS/SSL. Không chia sẻ danh sách khách hàng ra ngoài.
Tính hợp pháp của Giao dịch	Luật GDĐT 2023	Nút "Đặt hàng" và tick box "Đồng ý với điều khoản" tương đương chấp thuận điện tử. Lưu vết Timestamp (thời gian thực) của mọi thao tác tạo đơn vào DB.
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	Luật BVQLNTD 2023	Minh bạch chính sách 1-đổi-1 và quy trình hoàn tiền ngay tại Footer website. Hiển thị rõ giá tiền (đã gồm thuế) và phí vận chuyển trước khi thanh toán.
Đăng ký hoạt động TMĐT	NĐ 52/2013 & NĐ 85/2021	Chuẩn bị hồ sơ thông báo website TMĐT bán hàng với Bộ Công Thương. Gắn logo "Đã thông báo Bộ Công Thương" có chèn link xác thực.

PHỤ LỤC D. TÓM TẮT HẠ TẦNG CLOUD, DÒNG DỮ LIỆU VÀ CI/CD

Để đảm bảo hệ thống TechVie hoạt động ổn định, mượt mà và dễ dàng bảo trì, kiến trúc triển khai được thiết lập hoàn toàn trên nền tảng Cloud hiện đại.

1. Kiến trúc Hạ tầng (Cloud Infrastructure)

- **Frontend (Client-side):** Ứng dụng React/Vite được triển khai (hosting) trên nền tảng **Vercel**. Vercel cung cấp mạng lưới CDN toàn cầu, giúp tải các file tĩnh (HTML, CSS, JS) với tốc độ cực kỳ nhanh chóng.
- **Backend (Server-side):** Máy chủ Node.js/Express.js được triển khai trên các nền tảng PaaS (Platform as a Service) như **Render** hoặc **Railway**. Các biến môi trường (.env) chứa khóa API và thông tin nhạy cảm được cấu hình trực tiếp trên bảng điều khiển của Server, tuyệt đối không hardcode trong mã nguồn.
- **Database & Media:** Cơ sở dữ liệu MongoDB được host trên **MongoDB Atlas** (Cloud Database). Hình ảnh (đặc biệt là ảnh mockup custom từ khách) được lưu trữ trên **Cloudinary** để tối ưu hóa dung lượng trước khi render ra màn hình.

2. Dòng luân chuyển dữ liệu (Data Flow)

- Khi Client gửi request (ví dụ: tạo đơn hàng), request sẽ đi qua lớp bảo vệ CORS.
- Dữ liệu đầu vào đi qua Middleware xác thực (kiểm tra JWT) và thư viện Validation để làm sạch (chống XSS).
- Máy chủ Node.js xử lý logic, tính toán tổng tiền, lưu dữ liệu vào MongoDB.
- Nếu là thanh toán chuyển khoản, Backend gọi API sinh mã VietQR động và trả về Front-end để hiển thị cho người dùng.

3. Tích hợp và Triển khai liên tục (CI/CD Pipeline)

- **Quản lý mã nguồn:** Toàn bộ source code được quản lý phiên bản trên **GitHub**. Chia nhánh rõ ràng (**main** cho môi trường thực tế, **dev** cho môi trường phát triển).
- **CI/CD tự động:** Hệ thống được liên kết trực tiếp giữa GitHub và Vercel/Render. Mỗi khi có lệnh đẩy mã nguồn (Git Push) hoặc gộp nhánh (Merge Pull Request) vào nhánh **main**, nền tảng Cloud sẽ tự động kích hoạt tiến trình Build.
- Quy trình này đảm bảo việc cập nhật tính năng mới hoặc vá lỗi (bug fix) diễn ra liền mạch trong vài phút mà không làm gián đoạn trải nghiệm mua sắm của khách hàng (Zero-downtime deployment).

_nam_Website

Thương hiệu

Các thương hiệu sử dụng trong website:

- Apple
 - Ốp lưng (có thể custom)
 - Art/design bao da các túi đựng sản phẩm
- Sandisk
 - Thẻ nhớ
- Samsung
 - SSD
 - Tai nghe
- Anker
 - Củ sạc nhanh
 - Dây sạc
 - Cáp sạc
 - Sạc dự phòng
- JBL
 - Loa outdoor
 - Tai nghe
- Baseus
- Ugreen
 - Giá đỡ điện thoại
 - Hub chuyển đổi

Backend

Không hẳn là bạn **phải** làm xong toàn bộ BE mới được nối vào FE. Cách làm đó gọi là "Waterfall" (thác đổ), thường khiến dự án bị chậm và dễ nản.

Trong thực tế lập trình hiện đại, cách thông minh nhất là **"Phát triển song song" (Parallel Development)** dựa trên **Mock API**.

Dưới đây là quy trình "vừa xây cầu, vừa đi" giúp bạn không bị ngợp:

1. Thỏa thuận "Giao diện" (API Contract) trước

Trước khi viết một dòng code BE nào, hãy tự đặt câu hỏi: "FE cần dữ liệu gì?" và "FE gửi gì lên?".

- **Ví dụ:** Bạn cần 1 endpoint để đăng ký. Hãy thống nhất luôn:
 - **Endpoint:** `POST /api/register`
 - **FE gửi:** `{ "email": "...", "password": "..." }`
 - **BE phản hồi:** `{ "status": "success", "message": "Đăng ký thành công" }`

2. Sử dụng "Mock API" cho FE (Đừng chờ BE)

Đây là chìa khóa giúp bạn kết nối ngay lập tức:

- Bạn có thể tạo một file `mockData.ts` hoặc dùng các thư viện như `msw` (Mock Service Worker) để giả lập phản hồi từ server.
- **Lợi ích:** Bạn viết code FE, gọi `fetch` tới một URL giả, và nó sẽ trả về dữ liệu đúng như bạn mong muốn. FE của bạn sẽ chạy "như thật".
- Khi nào BE viết xong, bạn chỉ cần thay đổi đường dẫn URL từ link giả sang link thật là xong.

3. Từng bước kết nối ("Incremental Integration")

Đừng kết nối cả dự án một lúc. Hãy nối theo từng module:

1. **Module Đăng nhập:** Viết Mock -> Nối FE -> Xong.
2. **Module Đăng ký:** Viết Mock -> Nối FE -> Xong.
3. **Module Sản phẩm:** ... (tiếp tục như vậy).

Tóm tắt chiến lược cho bạn:

Giai đoạn	Cách làm	Mục tiêu
Bước 1	Viết "hợp đồng" (API definition)	Rõ ràng về dữ liệu đầu vào/ra

Bước 2	Tạo Mock data	FE làm việc độc lập, không chờ BE
Bước 3	Viết code BE thật	Xử lý logic, database
Bước 4	"Bật công tắc" kết nối	Trở API về link thật

Lời khuyên thật lòng:

Nếu bạn đang dùng AI Studio, bạn có thể tạo một file `api_docs.md` ngay trong dự án để ghi lại các endpoint bạn đã quy ước. Việc này giúp bạn không bị quên giữa chừng khi phải nhảy qua lại giữa hàng chục file FE.

Hiện tại bạn đang thiết kế trang Đăng nhập/Đăng ký gộp, bạn đã có sẵn "bộ khung" rồi. Bạn có muốn tôi hướng dẫn cách tạo một file `api.ts` để bạn quản lý tập trung toàn bộ các "đường kết nối" này, giúp việc chuyển từ Mock sang Real sau này chỉ cần sửa đúng 1 chỗ không?

Đây là sơ đồ cấu trúc thư mục tối ưu cho một dự án ExpressJS để bạn vừa làm nhanh, vừa dễ quản lý để kịp nộp đồ án. Bạn cứ hình dung nó như một cái cây, mỗi nhánh là một nhiệm vụ riêng biệt.

Plaintext

my-project-backend/

```
|— config/
|   |— db.js          // Cấu hình kết nối Database (MongoDB)
|— controllers/
|   |— authController.js // Nơi chứa logic: Đăng ký thế nào? Đăng nhập ra sao?
|— middlewares/
|   |— authMiddleware.js // "Trạm kiểm soát": Kiểm tra thẻ bài (JWT) trước khi cho vào
|— models/
|   |— User.js        // Định nghĩa cấu trúc User trong Database
|— routes/
|   |— authRoutes.js  // Định nghĩa các đường dẫn: /register, /login
|— .env               // Chứa bí mật (JWT_SECRET, MONGO_URI) - KHÔNG ĐƯỢC ĐẨY LÊN
GITHUB
|— server.js          // File chạy chính (cái "gốc" của cây)
|— package.json       // Chứa danh sách các thư viện (library) bạn cài
|— .gitignore         // Để bỏ qua file node_modules và .env
```

Giải thích các "nhánh" để bạn làm việc:

- **server.js**: Đây là nơi bạn khởi tạo Express và kết nối mọi thứ lại. Bạn sẽ "import" các route từ nhánh **routes/** vào đây để server biết là có những đường dẫn nào.
- **models/User.js**: Bạn khai báo dữ liệu gồm những gì (email, password, tên). Mongoose sẽ dựa vào đây để tạo bảng dữ liệu cho bạn.
- **routes/authRoutes.js**: Bạn liệt kê các "cánh cửa". Ví dụ: khi FE gọi **POST /api/auth/register**, nó sẽ chạy lệnh trong **authController**.
- **controllers/authController.js**: Đây là "bộ não". Bạn sẽ viết code ở đây:
 1. Lấy dữ liệu từ FE gửi lên (**req.body**).
 2. Kiểm tra xem user này đã tồn tại chưa.
 3. Mã hóa mật khẩu (bằng **bcrypt**).
 4. Lưu vào Database (bằng **Mongoose**).
 5. Trả phản hồi (**res.json**) cho FE.
- **middlewares/authMiddleware.js**: Đây là cái "chốt cửa". Nếu sau này bạn có trang "Thông tin cá nhân", bạn chỉ cần gắn cái middleware này vào route đó. Nếu FE không có thẻ bài JWT, nó sẽ bị chặn lại ngay lập tức.

Mẹo để làm nhanh:

1. **Đừng quá quan trọng việc đặt tên**: Cứ làm đúng theo sơ đồ này là đã đủ chuẩn để giảng viên chấm đồ án thấy bạn làm việc rất có tư duy hệ thống rồi.
2. **server.js là trái tim**: Hãy ưu tiên code file này trước để server chạy được. Sau đó mới "cắm" các nhánh **controllers** và **routes** vào sau.
3. **Dùng console.log liên tục**: Đang làm ở nhánh nào, cứ **console.log** dữ liệu ở đó để xem nó đi đến đâu, như vậy bạn sẽ không bao giờ bị lạc trong code.

Bạn đã cài đặt xong ExpressJS và tạo file **server.js** chưa? Hay bạn muốn tôi đưa code khung mẫu cho file **server.js** để bạn chạy thử một cái server "Hello World" trước?

Database

Đăng ký/ Đăng nhập